



El perímetro de un rectángulo es 32 cm, si el ancho es de 6 cm, determine la medida del largo.



Habilidad

- Resolver ecuaciones literales para una de las letras.

Conocimiento

- Ecuaciones literales.

Ecuaciones literales

Una ecuación literal de primer grado literal es aquella que contiene expresiones literales además de la incógnita.

EJEMPLOS

$$y = mx + b$$

$$\frac{25x+b}{3} = x(a+7b)$$

$$C = 2\pi r$$

$$5a+b = y-c$$

DESPEJAR UNA ECUACIÓN LITERAL

Una ecuación literal se puede despejar en términos de una variable seleccionada.



EJEMPLOS

Resolver las siguientes ecuaciones en términos de "x".

1

$$9(xa+b)-1=2a(3c-6x)-1$$

$$9xa+9b-1=6ac-12ax-1$$

Se eliminan los paréntesis.

$$9xa+12ax=6ac-9b-1+1$$

Transposición de términos.

$$21ax=6ac-9b$$

Se reducen los términos semejantes.

$$x = \frac{6ac-9b}{21a}$$

El factor 21a pasa al miembro derecho a dividir.

$$x = \frac{2ac-3b}{7a}$$

Se simplifica.

$$S = \left\{ \frac{2ac-3b}{7a} \right\}$$

Conjunto solución.

2

$$\frac{2ax+1}{-6ax-2} = \frac{-3}{4}$$

$$4(2ax+1) = -3(-6ax-2)$$

Se multiplica en cruz.

$$8ax+4=18ax+6$$

Se eliminan los paréntesis.

$$8ax-18ax=6-4$$

Transposición de términos.

$$-10ax=2$$

Se reducen los términos semejantes.

$$x = \frac{2}{-10a} = \frac{-1}{5a}$$

El factor -10a pasa al miembro derecho a dividir y se simplifica.

$$S = \left\{ \frac{-1}{5a} \right\}$$

Conjunto solución.

- El perímetro de un rectángulo es:

$$P = 2l + 2a$$

Despeje en términos de "l".



$$P = 2l + 2a$$

Ecuación.

$$P - 2a = 2l$$

Transposición de términos.

$$\frac{P-2a}{2} = l$$

El factor 2 pasa al miembro izquierdo a dividir y se simplifica.

- La fórmula para la conversión de Fahrenheit a Celsius es:

$$C = \frac{5}{9}(F-32)$$

Despeje en términos de "F".



$$C = \frac{5}{9}(F-32)$$

Ecuación.

$$\frac{9}{5}C = F - 32$$

El factor $\frac{5}{9}$ pasa al miembro izquierdo a dividir y se simplifica.

$$\frac{9}{5}C + 32 = F$$

Transposición de términos.

ACTIVIDAD 3.21

A. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 1**

1. $c = 2\pi r$ Despeje r	2. $A = \frac{D \cdot d}{2}$ Despeje d	3. $E = m \cdot c^2$ Despeje m	4. $A = 2\pi r(r + h)$ Despeje h
5. $v = \frac{d}{t}$ Despeje t	6. $f = m \cdot a$ Despeje a	7. $m = a(1 + n \cdot i)$ Despeje i	8. $p = \frac{x + y}{2}$ Despeje y

B. Resuelva las siguientes ecuaciones. **N 2**

1. $3xy + 8 = 5$ Despeje y	2. $2a + 3b = b + 5$ Despeje b	3. $3(2a - 3 + 2b) = 4(2b - 5a)$ Despeje a	4. $3x + 2(x - 2n) + 4n = 3(x - 8n)$ Despeje n
5. $\frac{3(2a + 5x)}{4} = \frac{4}{5}$ Despeje x	6. $\frac{3(2a + b)}{4(3b - a)} = \frac{2}{5}$ Despeje a	7. $\frac{x + a}{5} = \frac{2 + 3x - a}{3}$ Despeje a	8. $3\left(\frac{m + 5n}{4}\right) = 2\left(1 + \frac{n}{16}\right)$ Despeje m

C. Despeje la incógnita indicada en cada caso. **N 3**

1. $\frac{3xy + c}{4c + 3} = \frac{1}{5}$ Despeje c	2. $5(6x + yx - 4z) + (2x - 5yx) = 3z$ Despeje x	3. $\frac{x + y}{m + n} = \frac{c}{4}$ Despeje n	4. $\frac{a^3bc^2 + 3d}{5a} = \frac{3}{4}$ Despeje d
5. $\frac{3a + b - c}{5} = 3(4c + 2b)$ Despeje b	6. $\frac{5(a - 2x + 3y)}{4} = \frac{1}{2}(a - y)$ Despeje x	7. $2\left(\frac{x + 3z}{c}\right) = 4x + 6z$ Despeje c	8. $\frac{bc^2 + 3d}{5a + b} = \frac{1}{4}$ Despeje b

D. Resuelva los siguientes problemas. **N 3**

1. Si el área del trapecio utiliza la fórmula: $A = \frac{(B + b)h}{2}$ Despeje la base menor.	2. Para conocer el monto final de un ahorro al cabo de un periodo ganando intereses se utiliza la fórmula: $V_f = C(1 + i t)$ donde V_f : Valor final C : capital i : interés t : tiempo Despeje el tiempo.
3. En física, para conocer la altura máxima de un objeto al ser lanzado verticalmente se utiliza la fórmula: $h = V_i t + \frac{gt^2}{2}$ V_i : Velocidad inicial t : tiempo g : gravedad h : altura Expresé la gravedad en términos de las otras variables.	4. El triángulo equilátero posee una fórmula especial para determinar su área corresponde a: $A = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$ A : área l : longitud Expresé la longitud del lado en función del área.

3.11



PRÁCTICA ADICIONAL